

第二十一届全国大学生智能汽车竞 赛

技术报告

学校：哈尔滨工程大学

队伍名称：济海追风3队

参赛队员：别致、付易文泽、欧阳佳颖、易天

麒

带队老师：张立伟 胡文彬

关于技术报告和学术论文使用授权的说明

本人完全了解全国大学生智能汽车竞赛有关保留、使用技术报告和学术论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会可以在相关主页上收集并公开参赛作品的设计方案、技术细节以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名： 别致 付易文泽 欧阳佳颖 易天麒

带队老师签名： 张立伟、胡文彬

日期： 2026 年 8 月 16 日

目录

- 第一章 引言.....1
 - 1.1 竞赛背景与任务概述.....1
 - 1.2 模型车总体设计思路.....1
 - 1.3 本文主要内容.....1
- 第二章 系统总体方案.....2
 - 2.1 设计目标.....2
 - 2.2 系统组成.....2
 - 2.3 系统层级与功能划分.....2
 - 2.4 信息闭环.....3
 - 2.5 本章小结.....3
- 第三章 机械结构与传感器安装.....4
 - 3.1 车模总体结构.....4
 - 3.2 驱动与全向轮结构.....4
 - 3.3 摄像头安装.....5
 - 3.4 模型车主要机械参数.....5
- 第四章 硬件系统设计.....6
 - 4.1 硬件总体架构.....6
 - 4.2 主控制器.....6
 - 4.3 驱动、转向与传感器.....6
 - 4.4 电源系统.....7
 - 4.5 电路板设计.....7
- 第五章 软件系统与控制算法.....10
 - 5.1 软件总体结构.....10
 - 5.2 从车跟随控制算法.....10
 - 5.2.1 总体控制框架.....10
 - 5.2.2 视觉数据解析与滤波.....10
 - 5.2.3 上层 PID 控制器.....11
 - 5.2.4 主车速度前馈.....12
 - 5.2.5 自转角速度前馈.....12

5.2.7 运动学逆解与电机速度闭环.....	13
5.2.8 返航任务状态机.....	14
5.3 主车任务调度算法.....	14
5.3.1 总体状态机架构.....	14
5.3.2 目标搜索与识别.....	15
5.3.3 目标跟踪与接近.....	15
5.3.4 绕行与对准.....	16
5.3.5 OpenMV 通信协议.....	16
5.3.6 返航与终点处理.....	17
5.4 本章小结.....	17
第六章 开发工具与系统调试.....	18
6.1 主要开发工具.....	18
6.2 制作与安装.....	18
6.3 调试方法.....	18
6.4 典型问题与处理.....	18
6.5 参数整定过程.....	18
6.6 本章小结.....	19
第七章 模型车主要技术参数说明.....	20
第八章 结论.....	21
参考文献.....	22
附录 A 电路板实物图.....	I
附录 B 程序源代码.....	III
B. 1 通讯握手函数.....	III
B. 2 上层 PID 控制器.....	III

第一章 引言

1.1 竞赛背景与任务概述

全国大学生智能汽车竞赛是一项面向全国大学生的综合性工程实践赛事，旨在培养参赛者在机械结构、电子系统、智能感知与运动控制等方面的综合能力。第二十一届竞赛增设的蚂蚁搬家组要求参赛队伍制作两辆搬运车模，协同完成物品搬运任务。搬运物品需由两辆或以上车模共同推动，物品在搬运过程中不得离开地面。两辆搬运车模之间允许通过无线通信进行信息交互，但不允许存在物理连接。

1.2 模型车总体设计思路

本队采用主从双车方案，车模以自制 Y 型车模为基础进行改制。主车与从车均使用 PCB 板作为主控载体，将 NXP RT1021 微控制器、IMU660RB 六轴姿态传感器、电机驱动电路等集成于一体。两车各搭载一枚 Open Art 摄像头，主车摄像头朝前用于赛道与物品识别，从车摄像头朝前用于识别主车尾部的红外 LED 灯板，通过双灯点检测方案解算横向偏移、纵向距离和角度偏移，实现稳定跟随。主从车之间通过逐飞无线串口模块 V2.4 进行状态信息交互。物品识别采用 Open Art 训练的模型对网球、玩具沙袋和泰迪熊进行分类识别，双车协同完成搬运任务。

1.3 本文主要内容

全文共八章。第一章介绍竞赛背景与总体设计思路；第二章说明系统总体方案；第三章、第四章分别介绍机械结构与硬件系统设计；第五章说明软件系统与控制算法；第六章给出系统调试过程；第七章汇总模型车主要技术参数；第八章总结设计收获。附录给出电路板实物图和程序源代码节选。

第二章 系统总体方案

2.1 设计目标

系统设计以稳定完成蚂蚁搬家组搬运任务为首要目标。两辆搬运车模需在 3.2 米×2.4 米的矩形场地内，将位于场地中央的三类物品（网球、玩具沙袋、泰迪熊）协同搬运至场地四周目标区域。预赛阶段只需将物品推至黄色边界线外即为成功，决赛阶段需按类别分类放置至指定区域。

两车之间不允许有物理连接，但允许通过无线通信进行信息交互。系统需在满足车身尺寸（含推杆不超过 30cm）和重量要求的前提下，实现领航车路径规划、跟随车红外信标识别、双车协同搬运与物品分类的完

2.2 系统组成

系统由两辆搬运车模、感知与决策模块、运动控制模块和通信模块四部分组成。领航车与跟随车均以自制 Y 型车模为载体，搭载 NXP RT1021 微控制器（符合竞赛 MicroPython 编程要求），通过 PCB 主板集成 IMU660RB 六轴姿态传感器、电机驱动电路等核心组件。两车各配备一枚 Open Art 摄像头（符合竞赛图像处理平台要求）进行视觉感知，领航车摄像头朝前用于赛道与物品识别，跟随车摄像头朝前用于识别领航车侧端安装的红外 LED 灯板。

两车之间通过逐飞无线串口模块 V2.4 进行状态信息交互，领航车将自身车速、转向状态和任务阶段等信息发送给跟随车。执行层面采用 GA12-N20 减速马达编码器作为动力单元，该电机自带霍尔编码器，可提供实时轮速反馈。车模采用三轮全向底盘结构，全车共三台 GA12-N20 电机，通过三个轮子的协同转动实现前后移动、横向平移与原地旋转，为搬运任务提供灵活的运动能力。

2.3 系统层级与功能划分

系统分为感知层、决策层和执行层三个层级。

感知层由两车的 Open Art 摄像头、IMU660RB 姿态传感器和 GA12-N20 电机内置的霍尔编码器组成。领航车摄像头获取前方赛道与物品图像，跟随车摄像头获取领航车侧端红外灯板图像，姿态传感器提供车辆姿态信息，霍尔编

码器反馈各轮实时转速。

决策层运行于 NXP RT1021 微控制器（MicroPython 环境）。领航车侧完成物品目标检测（网球、沙袋、泰迪熊三类）、赛道元素识别和路径规划；跟随车侧完成红外灯板双灯点检测，通过解算两灯点连线的中点横向偏移、灯点间距（纵向距离）和连线角度偏移，得到领航车相对于自身的位姿信息。双车决策结果通过无线串口模块交互，协同生成行驶与搬运指令。

执行层由三台 GA12-N20 减速马达（每车三台，两车共六台）和推杆组成。车辆采用全向运动方案，三个电机独立驱动，通过调节各轮转速与转向的组合实现全向移动，无需舵机转向结构。全向底盘支持横向平移与原地旋转，便于在搬运物品时精准调整车身姿态。推杆用于推动搬运物品（长度 $\leq 10\text{cm}$ ，高度 $\leq 5\text{cm}$ ）。

2.4 信息闭环

系统工作流程形成完整闭环：领航车摄像头采集前方图像→感知层识别赛道与物品→决策层生成路径与搬运策略→执行层驱动三台电机协同运动→跟随车摄像头采集领航车侧端红外灯板图像→解算相对位姿→跟随车调整三轮回转组合以保持稳定跟随。领航车同时通过无线模块将自身状态（车速、转向、任务阶段）发送给跟随车，辅助跟随车决策。

搬运任务触发时，领航车识别物品位置后引导跟随车靠近，双车协同推动物品至目标区域，完成后继续赛道行驶。两车之间通过无线通信保持状态同步但不依赖无线信号进行实时控制，各车独立基于自身传感器完成基本行驶与跟随行为。GA12-N20 电机内置的霍尔编码器为速度环 PID 控制提供实时反馈，确保三轮转速协同精度。

2.5 本章小结

本章给出了蚂蚁搬家组搬运车模的系统总体方案。系统以领航-跟随双车协同模式为核心，以 NXP RT1021+OpenMV Art 为感知与决策平台，通过红外灯板双灯点检测实现跟随车对领航车的稳定跟随，通过三轮全向底盘与 GA12-N20 减速马达编码器实现灵活运动与速度闭环控制，通过无线串口模块实现双车状态交互，最终形成感知→决策→执行→反馈的完整信息闭环。后续各章将分别从机械结构、硬件电路和软件算法三个方面对系统进行详细说明。

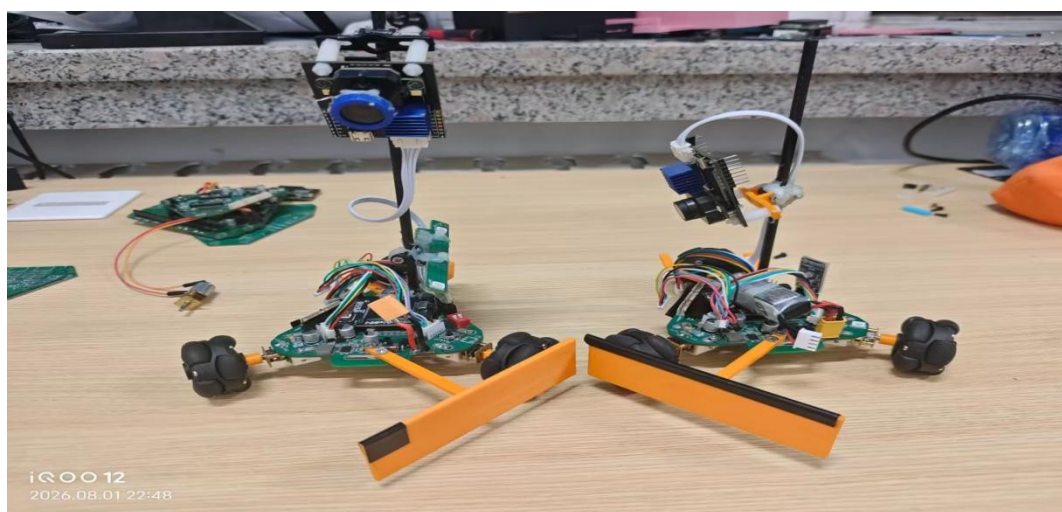
第三章 机械结构与传感器安装

3.1 车模总体结构

车模采用 PCB 主驱一体板兼作车身底板的结构设计，根据整车外形和各功能模块的安装位置对 PCB 轮廓进行设计，使其同时承担电路载体和机械底盘的作用。与传统独立底板上叠加多块电路板的结构相比，该方案省去了额外的底板、电路板支架和部分连接线束，能够大幅减轻整车重量，并提高空间利用率。

整车仅使用一块主驱一体板，电机驱动、电源管理、传感器及外设接口均集中布置在底板区域，使主要部件靠近车体底部，降低了整车重心，提高了车辆行驶和搬运过程中的稳定性。PCB 上预留电机支架、OpenArt Plus 摄像头支架及其他结构件的安装孔位，便于各部件准确定位和快速装配，同时减少额外转接结构对车体重量和尺寸的影响。

图 3.1 模型车外观



3.2 驱动与全向轮结构

每辆车采用三台 GA12-N20 一体式编码减速电机，没有采用任何其他伺服电机，并分别安装全向轮，构成三轮全向移动底盘。三组电机和全向轮按照车体结构均匀布置，由板载 DRV8874 驱动电路进行独立控制。通过调节三台电机的旋转方向和转速比例，车辆能够实现前后移动、横向移动、斜向移动、原地旋转以及移动过程中同步调整车身方向。

全向轮轮缘由多个可自由转动的小滚轮组成，能够在提供主驱动力的同时允许车辆沿侧向运动，因此不需要设置传统舵机转向机构。三轮全向驱动方式具有转向半径小、运动方向灵活等特点，便于智能车在有限空间内完成位置调整、对准及协同搬运任务。装配时需要保证三组电机的安装角度、全向轮高度和轮面接触状态一致，避免机械误差影响车辆运动方向和控制精度。

3.3 摄像头安装

主车与从车均安装 OpenArt Plus 摄像头，用于采集目标及周围环境图像，其检测图像的分辨率为 120*160，运行时动态帧率稳定值为 11。摄像头通过 PCB 底板上预留的支架安装孔进行固定，以减少车辆运动过程中摄像头的晃动。主车摄像头上边沿距地面 19.5 cm，从车摄像头上边沿距地面 14.2 cm。安装时应保证摄像头朝向与车体坐标系一致，并根据实际识别范围调整摄像头俯仰角度。

3.4 模型车主要机械参数

表 3.1 模型车主要机械参数

项目	主车参数	从车参数
车长	19.5 cm	19.5 cm
车宽	17.2 cm	17.2 cm
整车高度	21.5 cm	19.5 cm
摄像头上边沿高度	19.5 cm	14.2 cm
整车质量	244.1 g	232.9 g
底盘形式	三轮全向底盘	三轮全向底盘
驱动电机数量	3 台	3 台

第四章 硬件系统设计

4.1 硬件总体架构

硬件系统由主控制板、执行机构、传感器、视觉识别模块、红外灯板、电源和人机交互模块组成。RT1021 核心板作为整车主控制器，连接三路 GA12-N20 一体式编码减速电机、板载 IMU660RB 六轴惯性传感器、0.96 英寸 OLED 显示屏、OpenArt Plus 摄像头和红外灯板，完成车辆状态采集、图像识别、运动控制、任务执行及运行参数显示。红外灯板用于为摄像头提供辅助照明，减小环境光线变化对图像采集和目标识别的影响。

4.2 主控制器

主控制板 MCU 采用逐飞科技 RT1021 核心板，配置三路 GA12-N20 一体式编码减速电机接口、0.96 英寸 OLED 显示屏接口、板载 IMU660RB 六轴惯性传感器接口以及 OpenArt Plus 摄像头接口。RT1021 核心板负责采集三路电机编码器、IMU 和摄像头数据，根据车辆运动状态及视觉识别结果完成任务决策和运动控制，并向电机驱动模块输出控制信号。OLED 显示屏用于显示电机转速、传感器数据、运行模式及系统参数，便于整车调试和状态监测。

4.3 驱动、转向与传感器

每台车使用 3 台 GA12-N20 一体式编码减速电机，采用板载 DRV8874 三驱模块进行驱动，实现各电机的独立调速、正反转和制动控制。三台电机分别通过一体式编码器获取转速和运行方向反馈，为车辆运动控制和位置计算提供输入。板载 IMU660RB 六轴惯性传感器采集三轴加速度和三轴角速度信息，用于车辆姿态估计和运动状态判断。0.96 英寸 OLED 显示屏用于系统状态显示和参数设定，OpenArt Plus 摄像头配合红外灯板完成目标图像采集与识别。

表 4.1 主要硬件装置（两台车合计）

模块	型号/数量	主要作用
主控制器	RT1021 核心板 ×2	两台车的状态采集、任务决策与运动

		控制
视觉识别模块	OpenArt Plus 摄像头×2	目标图像采集与 识别
驱动电机	GA12-N20 编码 减速电机×6	两台车三轮独立 驱动及编码反馈
电机驱动	DRV8874×6	六路电机调速、 正反转与制动
姿态传感器	IMU660RB×2	两台车的加速度 与角速度采集
辅助照明	红外灯板×1	为摄像头提供辅 助照明
显示模块	0.96 英寸 OLED×2	运行状态、传感 器数据与参数显示
无线通信模块	无线通信模块 ×2	两台车之间或与 调试端进行数据通信

4.4 电源系统

车模使用 3S、300 mAh 锂电池作为整车能源，电池直接为主驱一体板提供输入。主驱一体板上的 SCT2450STER 降压芯片产生 5 V 系统电源，并分为两路向不同模块供电。其中一路 5 V 电源经过 SY6820 上电时序控制开关，为无线通信模块、OpenArt Plus 摄像头和红外灯板等外设供电，通过控制外设上电顺序减小启动瞬间的电流冲击；另一路 5 V 电源经过 RT9013 稳压芯片转换为 3.3 V，为按键、编码器接口和 OLED 显示屏等模块提供稳定电源。该供电结构将大功率外设与低压数字模块分开供电，有利于减小电机及外设启停对控制系统的干扰，提高整车供电的稳定性。

4.5 电路板设计

整车采用主控与电机驱动一体化设计，将 RT1021 核心板接口、DRV8874 电机驱动电路、电源转换电路、传感器接口、OLED 显示屏接口、摄像头接口及无线通信接口集成在主驱一体板上。与主控制板、电机驱动板和电源板分开布置的方案相比，主驱一体化设计能够减少电路板数量和板间连接线，降低整

车重量及空间占用，同时缩短电源与控制信号传输路径。该设计还可减少连接器松动和线束接触不良等问题，提高整车装配效率、结构紧凑性与运行可靠性。

主驱一体板原理图按照功能划分为接口与传感器、电源与主控制器、三路电机驱动与红外灯板三部分，分别如图 4.1 至图 4.3 所示。

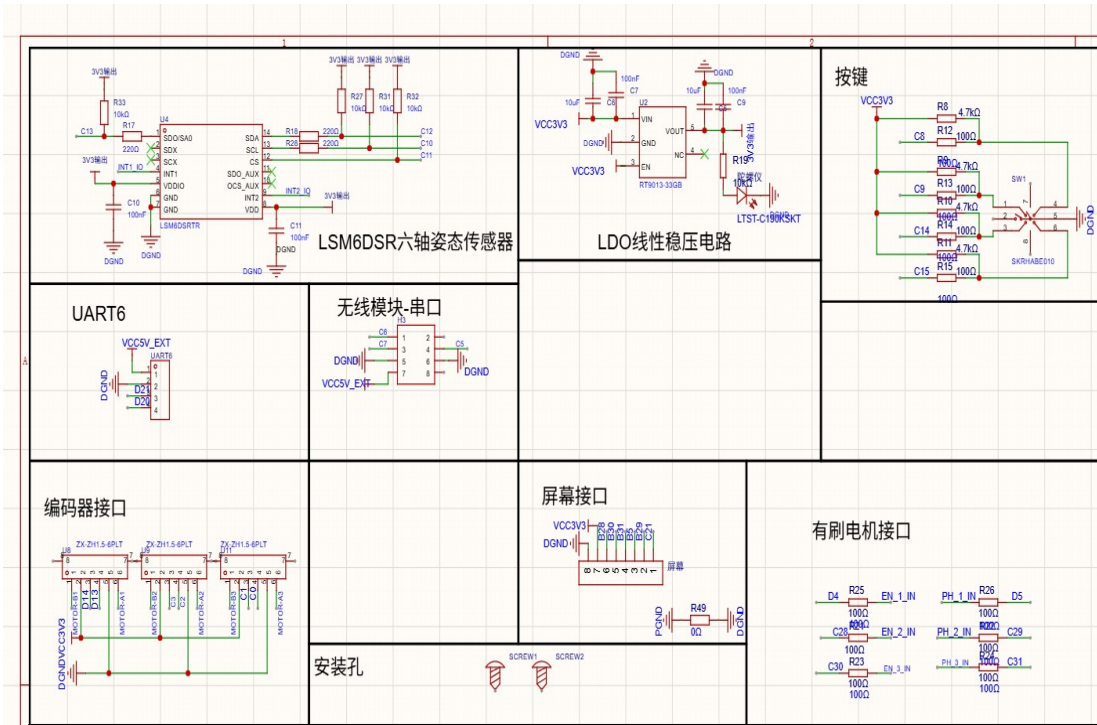


图 4.1 主驱一体板接口、传感器与人机交互电路

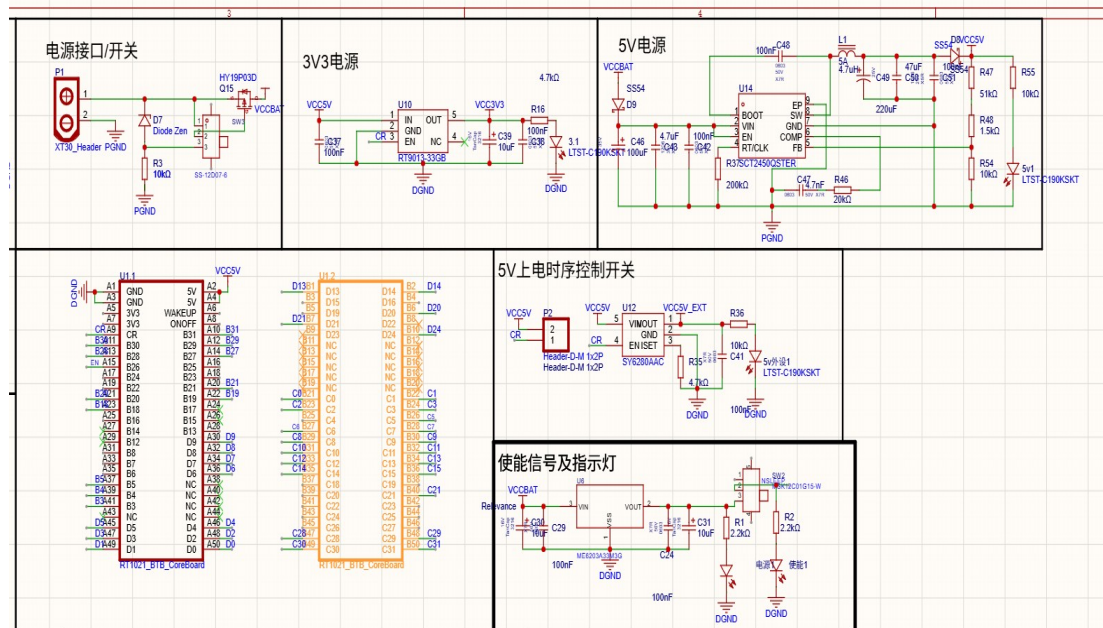


图 4.2 主驱一体板电源、RT1021 核心板与上电时序电路

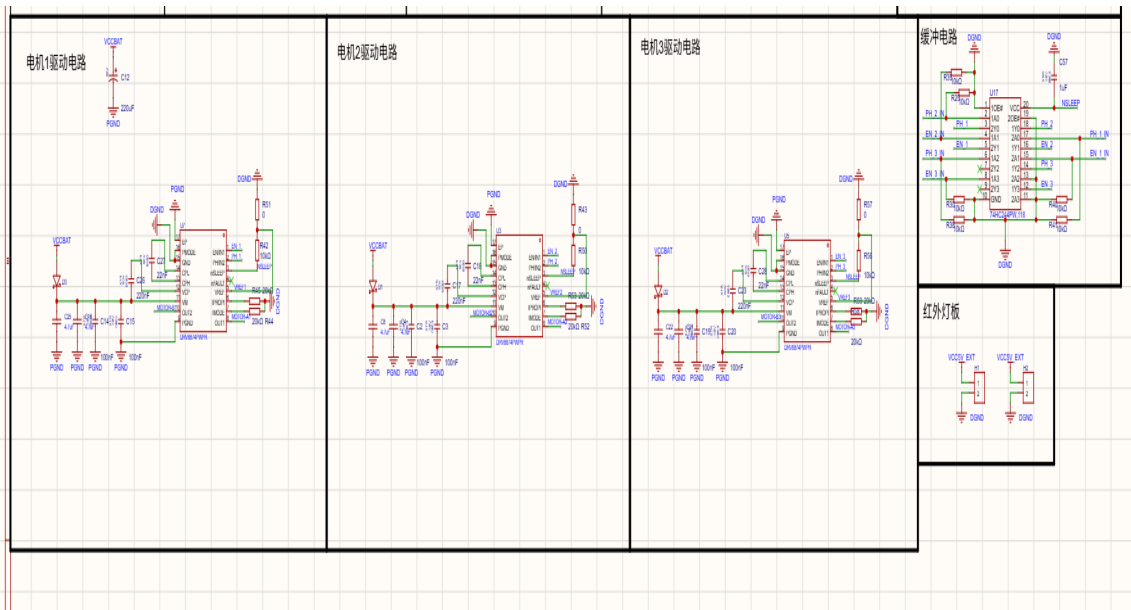


图 4.3 三路 DRV8874 电机驱动、缓冲与红外灯板接口电路

第五章 软件系统与控制算法

5.1 软件总体结构

软件系统分为从车跟随控制与主车任务调度两部分，均运行于 MicroPython 环境。从车负责接收 Open Art 摄像头对红外灯板的识别结果（横向偏移、纵向距离、角度偏移），通过 PID 控制器计算三台电机的速度指令，实现稳定跟随。主车负责赛道行驶、物品识别与搬运任务调度，同时通过无线串口模块向从车发送自身运动状态及任务指令。两车软件独立运行，通过逐飞无线串口模块 V2.4 进行信息交互。

从车程序采用 10ms 定时器中断作为控制核心，包含编码器采集、IMU 角度积分、运动学逆解和电机 PID 速度闭环等模块。主车程序采用状态机架构，将完整比赛流程划分为初始化、目标搜索、目标跟踪、绕行对准、冲刺前进、返航等多个阶段，各阶段之间通过视觉识别结果和计时器进行跳转。

5.2 从车跟随控制算法

5.2.1 总体控制框架

从车通过 Open Art 摄像头识别主车尾部的红外灯板，获取三个误差量：

$error_lr$ ：两灯点连线中点与图像中心的横向偏移，用于控制侧向纠偏；

$error_ud$ ：两灯点之间的像素距离，反映主从车纵向间距，用于控制前后速度；

$error_angle$ ：两灯点连线与水平方向的夹角，用于控制航向角跟随。

三个误差量经一阶低通滤波后，分别送入三个独立的 PID 控制器，输出对应方向的速度分量，再经运动学逆解分配至三台电机。

5.2.2 视觉数据解析与滤波

从车通过 UART5 接收 Open Art 发送的双灯点检测结果，数据帧格式为：帧头 0xA5、横向偏移（16 位有符号）、纵向距离（16 位有符号）、角度偏移（16 位有符号）、丢失标志、校验字节、帧尾 0x5A。程序在 main 函数中循环调用 `parse_dual_spot()` 函数解析数据，成功后提取三个误差量。

为抑制单帧检测噪声，程序采用一阶低通滤波对误差量进行平滑处理：

$$\text{【公式 1】 } error_lr_f = \alpha \times error_lr + (1 - \alpha) \times error_lr_f$$

$$\text{【公式 2】 } error_ud_f = \alpha \times error_ud + (1 - \alpha) \times error_ud_f$$

$$\text{【公 式 3】 } error_angle_f = \beta \times error_angle + (1 - \beta) \times error_angle_f$$

其中 $\alpha = 0.35$ ， $\beta = 0.2$ 。滤波后的误差量送入 PID 控制器。当连续 `LOST_TIMEOUT_MS = 2000ms` 未收到有效数据时，程序进入丢失状态，清空 PID 历史量并停止运动。

5.2.3 上层 PID 控制器

从车采用三个位置式 PID 控制器分别计算三个方向的速度分量：

侧向纠偏 PID ($error_lr \rightarrow vx$)：

$$\text{【公式 4】 } out_vx = Kp_lr \times err + Ki_lr \times (err - err_last)$$

其中 $Kp_lr = 0.53$ ， $Ki_lr = 2.2$ ， $Kd_lr = 0$ ，输出限幅 `MAX_SIDEWAYS_SPEED`。

纵向速度 PID ($error_ud \rightarrow vy$)：

$$\text{【公 式 5】}$$

$$out_vy = Kp_ud \times (STANDARD_DISTANCE - err) + Kd_ud \times (err - err_last)$$

其中 $STANDARD_DISTANCE = 74$ 为目标距离, $Kp_ud = 1.05$, $Kd_ud = 1.8$, 输出限幅 MAX_FOLLOW_SPEED 。

航向角 PID ($error_angle \rightarrow \omega$) :

$$\text{【 公 式 6 】} \\ out_w = Kp_ang \times err_angle + Kd_ang \times (err_angle - err_angle_last)$$

其中 $Kp_ang = 1.3$, $Kd_ang = 1.5$, 输出限幅 $ANGLE_MAX_OUTPUT$ 。

三个 PID 控制器均设有死区阈值 ($LR_DEADZONE = 2$, $UD_DEADZONE = 0.5$, $ANG_TOLERANCE = 2.0^\circ$), 误差小于阈值时清零处理, 防止微小幅值下的频繁调节。

5.2.4 主车速度前馈

从车通过无线模块接收主车发送的速度信息 ($vx_m, vy_m, angle_m$), 经坐标变换后叠加至控制输出:

$$\text{【公式 7】 } vx_feedforward = -SCALE \times vy_m \times 0.95$$

$$\text{【公式 8】 } vy_feedforward = SCALE \times vx_m \times 0.95$$

其中 $SCALE = PULSE_TO_MM / DT$ 。前馈速度使从车能够预判主车的运动趋势, 减少纯视觉反馈的滞后。

5.2.5 自转角速度前馈

主车转角时, 从车需要同步旋转以保持正面朝向。程序通过微分计算主车角速度:

【公式 9】 $\omega_deg = (angle_m - angle_m_last) / \Delta t$

经一阶低通滤波后，乘以系数 $ANGLE_FF_GAIN = 0.05$ 叠加到航向角 PID 输出。滤波系数 $OMEGA_FILTER_ALPHA = 0.4$ ，用于抑制角速度微分带来的噪声。

标志位	工况	增益调整
0	正常跟随	$scale_x = 1.0$, $scale_y = 1.0$
1	主车绕行	速度前馈按比例减弱， 视觉保持正常权重
2	主车自转	注入半圆前馈，角度直接 锁定主车航向，视觉 Y 向增益衰减至 0.72
3	精细跟随	大幅降低视觉增益 ($scale_x=0.85$, $scale_y=0.72$) 防止超调抖动

5.2.7 运动学逆解与电机速度闭环

从车为三轮全向底盘，三台电机按 120°均匀分布。由上层 PID 得到的整车速度 v_x 、 v_y 和角速度 ω ，通过运动学逆解计算各轮速度：

【公式 10】 $v1 = 0.866 \times v_x - 0.5 \times v_y + \omega$

【公式 11】 $v2 = v_y + \omega$

【公式 12】 $v3 = -0.866 \times v_x - 0.5 \times v_y + \omega$

其中 $v1$ 、 $v2$ 、 $v3$ 分别为三个轮子的目标速度。若任一速度超出限幅 $LIMIT_TV$ ，则等比例缩放所有速度。

各轮速度由 GA12-N20 电机自带的霍尔编码器反馈，采用增量式 PID 进行速度闭环控制：

ORBIT_TARGET	绕行目标至指定角度
POST_ORBIT_ALIGN	绕行后对准（1.7s 看门狗）
SPRINT_FORWARD	冲刺前进（接收 OpenMV 方向指令）
BLIND_FORWARD_1S	盲开前进（400ms）
BLIND_REVERSE	盲开倒车（650ms）
LOCK_ANGLE	闭环锁角（角度到位后跳转）
BLIND_FORWARD_SHORT	短时盲开（200~500ms）
FINAL_RETURN_PREP	返航准备
FINAL_RETURN_ROTATE_1	返航第一次旋转
FINAL_RETURN_BLIND_1	返航第一次盲开
FINAL_RETURN_ROTATE_2	返航第二次旋转
FINAL_RETURN_BLIND_2	返航第二次盲开（识别'cc'后延时停止）
MISSION_COMPLETE	任务完成（发送 STOP 信号，进入转圈）
SPIN_STOP	自转一圈后停机锁死

5.3.2 目标搜索与识别

主车在 INITIAL_FORWARD 状态下前进 1.2s，使车体与目标保持合理距离。随后转入 INITIAL_STRAFE 状态，进行横向平移搜索。在循环次数 $loop_count == 0$ 或 $loop_count == 2$ 时向右平移（ $v_x = 8.0$ ）， $loop_count == 1$ 时向左平移（ $v_x = -8.0$ ）。

Open Art 摄像头持续运行目标检测模型，识别三类物品（网球、玩具沙袋、泰迪熊）并返回类别标签。当识别到目标后，主车进入 TRACK_TARGET 状态进行跟踪。若 2.5s 内未完成跟踪，强制进入 APPROACH_TARGET 状态，防止死循环。

5.3.3 目标跟踪与接近

在 TRACK_TARGET 状态中，主车接收 Open ART 发送的目标中心坐标 (cx, cy)，计算角度偏差：

【公式 14】 $angle = \arctan((cx - 44.0) / (120.0 - cy))$

当角度偏差小于 1.5° 且持续 5 帧时，认为已对准目标，转入 APPROACH_TARGET 状态。对准过程中，vx 方向的速度由角度偏差经比例控制得到（Kp = 1.5，限幅±6.0），vy 方向保持静止。

在 APPROACH_TARGET 状态中，主车根据目标距离调整速度：当距离 dy < 125 像素时，vy=0，仅微调横向位置；当 dy ≥ 125 像素时，vy = 6.0 向前推进。若 1.8s 内未完成接近，强制转

5.3.4 绕行与对准

ORBIT_TARGET 状态根据目标类别 label 设定目标角度：

label	目标角度
0	0°
1	90°
2	-88°

程序计算当前角度与目标角度的差值，沿最短路径方向以 2.5 的侧向速度和 0.75°/步的角速度步进旋转。当角度误差小于 HOME_ANGLE_TOLERANCE 时认为到位，转入 POST_ORBIT_ALIGN 状态。

在 POST_ORBIT_ALIGN 中，主车利用视觉反馈进行精对准，1.7s 后向 OpenMV 发送"y"指令进入 SPRINT_FORWARD 冲刺状态。

5.3.5 OpenMV 通信协议

主车与 Open Art 之间通过 UART 进行指令交互：

主车→OpenMV：

"y\n"：请求开始冲刺

"r\n"：请求开始返航

第一节全国大学生智能汽车邀请赛技术报告

OpenMV→主车：

数据帧格式： $cx, cy, label$ （目标中心坐标及类别）

"s"：冲刺完成，请求进入盲开

"l"/"r"/"o"：冲刺过程中的方向指令（左/右/直）

"c"：返航过程中识别到关键路标

"cc"：识别到终点停止标志

5.3.6 返航与终点处理

主车完成三轮物品搬运后，进入 FINAL_RETURN_PREP 状态。根据当前目标类别计算返航目标角度，随后依次执行两次旋转-盲开动作序列。在第二次盲开过程中，若 OpenMV 发送 "cc" 信号，主车延时 1.8s 后进入 MISSION_COMPLETE 状态。

在 MISSION_COMPLETE 状态中，主车通过无线模块向从车发送 "STOP" 指令，随后进入 SPIN_STOP 状态，以角速度闭环方式自转三圈（1080°），作为任务完成的视觉标志，最终停机锁死。

5.4 本章小结

本章详细介绍了从车跟随控制算法与主车任务调度算法的实现。从车通过双灯点视觉检测获取三个误差量，经滤波和 PID 控制后，由运动学逆解分配至三台电机，并叠加主车速度前馈与角速度前馈，实现稳定跟随。主车采用状态机架构，将完整的比赛流程划分为搜索、跟踪、接近、绕行、冲刺、返航等阶段，各阶段通过视觉识别结果和计时器进行跳转。两车通过无线串口模块实时交互状态信息，形成完整的协同控制系统。

第六章 开发工具与系统调试

6.1 主要开发工具

本系统软件开发使用 Thonny IDE（MicroPython 程序）、VS Code（上位机调试）、OpenMV IDE（视觉模型部署）和逐飞助手（串口监视与 PID 调参）。机械结构使用 SolidWorks 设计，包括电机连接件、推杆和尾部保护轮等定制零件。

6.2 制作与安装

机械部分按建模、加工、试装、修正的顺序完成。电机连接件和推杆采用 3D 打印加工，推杆尺寸符合规则要求（长度 $\leq 10\text{cm}$ ，高度 $\leq 5\text{cm}$ ）。尾部保护轮用于防止两车碰撞时卡死，确保接触后能相对滑动或分离。装配后检查活动部件灵活性与紧固件防松。

电气部分按先电源后信号、先主控后外设的顺序连接。完成动力线、编码器信号线和 UART 通信线布线，使用扎带和热缩管固定线束。

6.3 调试方法

调试按模块→联调→整车的顺序进行。模块调试检测电源、电机方向、编码器和 IMU 校准；视觉调试在 OpenMV IDE 中完成图像采集与模型推理验证；通信调试验证无线串口和 UART 收发；联调测试在跑道上进行全链路双车跟随试验；整车测试完成低速单圈、连续三圈和搬运任务全流程。

6.4 典型问题与处理

光线变化导致黄线识别不稳定，通过自适应阈值分割加灰度拉伸和中值滤波解决。物体误识别因训练数据缺乏阴影样本，通过补充多样化数据加多帧投票确认解决。无线通信丢包因同频干扰，通过更换频道加通信监控与安全保护解决。从车跟随振荡因 PID 微分增益偏大，通过优化参数加动态增益调度解决。

6.5 参数整定过程

PID 参数整定采用工程整定法，按先比例后微分再积分的顺序逐步确定。速度环参数通过架空电机观察编码器反馈进行整定；视觉环参数通过逐飞助手实时记录误差信号与控制输出波形进行整定，在各参数组合下观察响应速度和超调量，最终选取使系统兼具快速性与稳定性的折中值。视觉滤波系数则通过对比不同取值下的跟随效果确定，在噪声抑制与响应延迟之间取得平衡。

6.6 本章小结

本章介绍了开发工具、制作安装、调试方法、典型问题及 PID 整定过程。通过逐级调试解决了光线变化、误识别、通信干扰和跟随振荡等问题，系统最终能够稳定完成双车跟随与搬运任务。

第七章 模型车主要技术参数说明

改造后模型车的总体尺寸、电气参数、传感器配置以及附加执行机构如下表所示。

序号	项目	参数说明
a)	车模基本参数	车 长 19.5cm, 车 宽 17.2cm, 高度 21.5cm, 质量 244.1g (主车) 车 长 19.5cm, 车 宽 17.2cm, 整 车 高 度 19.5cm, 质 量 232.9g (从车)
b)	电路参数	整车电路功耗：需根据三台电机、OpenArt Plus 摄像头、无线串口模块和红外灯板的实际工作电流进行测量；单车主驱一体板电容总容量约 673.4 μF ，两车合计约 1347 μF 。
c)	传感器种类和数量	Open Art 摄像头 $\times 2$ ；IMU660RB 六轴传感器 $\times 2$ ；GA12-N20 减速电机（内置霍尔编码器） $\times 6$ ；逐飞无线串口模块 V2.4 $\times 2$
d)	电机数量	GA12-N20 减速电机 $\times 6$

第八章 结论

本文围绕第二十一届全国大学生智能汽车竞赛蚂蚁搬家组任务，完成了主从双车搬运系统的总体方案设计与实现。两车以自制 Y 型车模为载体，采用三轮全向底盘结构，搭载 NXP RT1021 微控制器与 Open Art 摄像头，通过红外灯板双灯点检测实现从车对主车的稳定跟随，通过逐飞无线串口模块 V2.4 完成双车状态交互。

软件方面，从车采用三个独立 PID 控制器分别控制横向纠偏、纵向速度和航向角，经运动学逆解分配至三台 GA12-N20 电机，并叠加主车速度前馈与角速度前馈，实现了平稳跟随。主车采用状态机架构，完成目标搜索、跟踪、绕行、搬运和返航的全流程任务调度。

从方案设计、机械加工到软硬件联调，本次参赛过程使团队深刻体会到智能车系统的稳定运行离不开机械、硬件、算法与控制之间的反复磨合。通过逐级调试解决了光线变化、误识别、通信干扰和跟随振荡等关键问题，系统最终能够稳定完成双车跟随与物品搬运任务。

在此感谢指导教师在方案选择和调试过程中的悉心指导，感谢学校为备赛提供的支持，也感谢全体队员在备赛期间的共同投入。

参考文献

[1] 全国大学生智能汽车竞赛组委会. 第二十一届全国大学生智能汽车竞赛蚂蚁搬家组比赛规则[Z]. 2026.

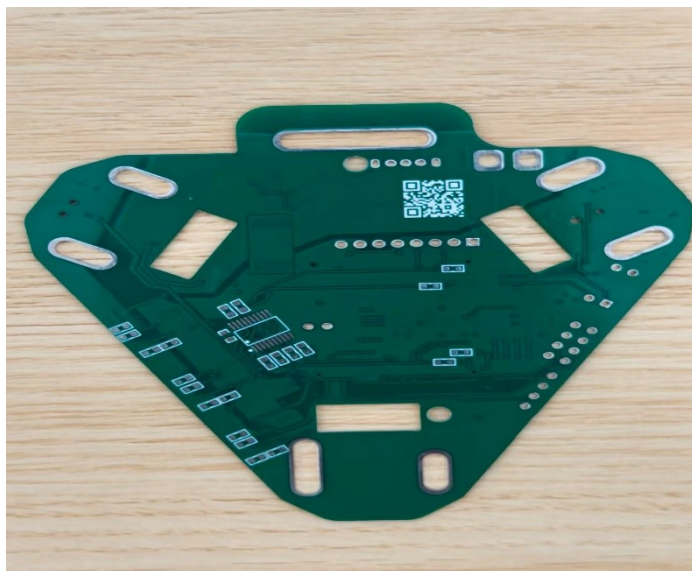
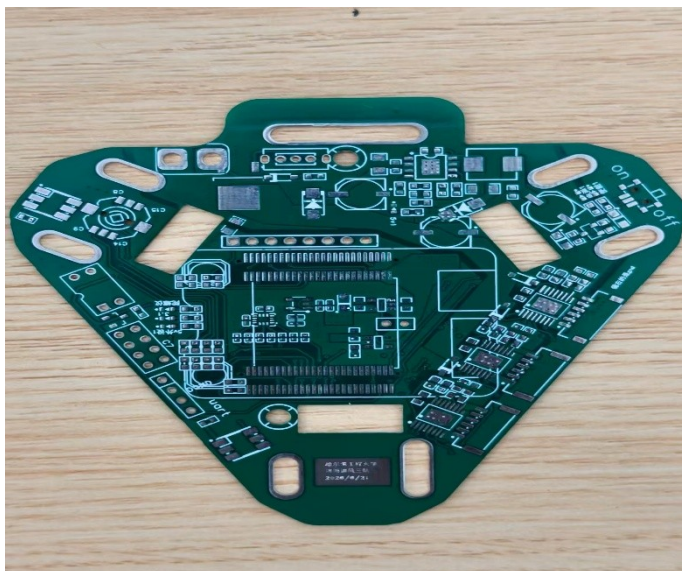
[3] 卓晴, 黄开胜, 邵贝贝. 学做智能车: 挑战“飞思卡尔”杯[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2007.

[4] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.

[5] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京: 科学出版社.

附录 A 电路板实物图

本附录用于放置参赛车辆的电路板的正反面实物图。



1 A.1 主驱一体电路板



2 A.2 灯板正反面实物图

附录 B 程序源代码

B. 1 通讯握手函数

```
def handshake_with_slave(send_signal, recv_signal):  
    global wireless_rx_cache  
    wireless_rx_cache = b""  
    while True:  
        send_to_slave(send_signal)  
        if check_wireless_signal(recv_signal):  
            return  
        time.sleep_ms(30)
```

B. 2 上层 PID 控制器

```
class PID_Controller:  
    def __init__(self, kp, ki, kd, output_max, deadzone=0):  
        self.kp = kp  
        self.ki = ki  
        self.kd = kd  
        self.max = output_max  
        self.deadzone = deadzone  
        self.integral = 0.0  
        self.last_err = 0.0  
        self.output = 0.0  
  
    def reset(self):  
        self.integral = 0.0  
        self.last_err = 0.0  
        self.output = 0.0  
  
    def calculate(self, target, measure):
```

```
err = target - measure

if err > 180:
    err -= 360

if err < -180:
    err += 360

if abs(err) < self.deadzone:
    err = 0

self.integral += err

integral_limit = self.max * 0.8

if self.integral > integral_limit:
    self.integral = integral_limit
elif self.integral < -integral_limit:
    self.integral = -integral_limit

P = self.kp * err
I = self.ki * self.integral
D = self.kd * (err - self.last_err)
output = P + I + D

limit = self.max

if output > limit:
    output = limit
elif output < -limit:
    output = -limit

self.last_err = err

self.output = output

return output
```